

SMC分類と姿勢が口腔周囲筋機能に及ぼす影響

— 16～18歳男性19症例における予備的検討 —



咬合療法研究会 関東支部
福井県開業 中村歯科医院 中村翔

① 背景・目的

日常臨床では、咬頭嵌合位とリラックスポジションで全身姿勢が変化する症例や、態癖の改善に伴い姿勢バランスが変化する症例を経験する。顎顔面形態（SMC分類）、全身姿勢および口腔周囲筋機能の関連性を予備的に検討した。

② 対象・方法

対象：欠損なし・顎機能の自覚症状なしの16～18歳 男性 19症例。
顔貌写真によるS・M分類、姿勢写真による頭部前方突出量・骨盤傾斜角、最大舌圧・最大口唇圧を評価。横断的・探索的検討。

③ 測定方法・分類基準

S分類：凸顔型／直顔型／凹顔型
M分類：短顔型／中顔型／長顔型
治療目的ではないため放射線被曝を伴う検査は行わず、顔貌写真から評価した。

筋機能：最大舌圧 JMS舌圧測定器(GC)にて測定
最大口唇圧 リップるくん(松風)にて測定

頭部前方突出量 (mm)



外耳(耳珠)

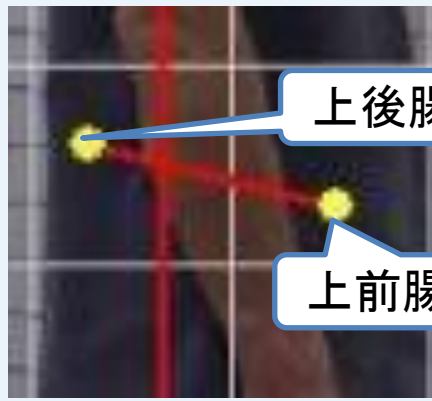
上腕骨大結節

測定方法

基準点：上腕骨大結節
評価点：外耳（耳珠）
測定値：水平距離（mm）

側方姿勢写真より、上腕骨大結節を通る垂直線を基準として、外耳（耳珠）までの水平方向の距離を頭部前方突出量（mm）とした。

骨盤前傾角（°）



上後腸骨棘

上前腸骨棘

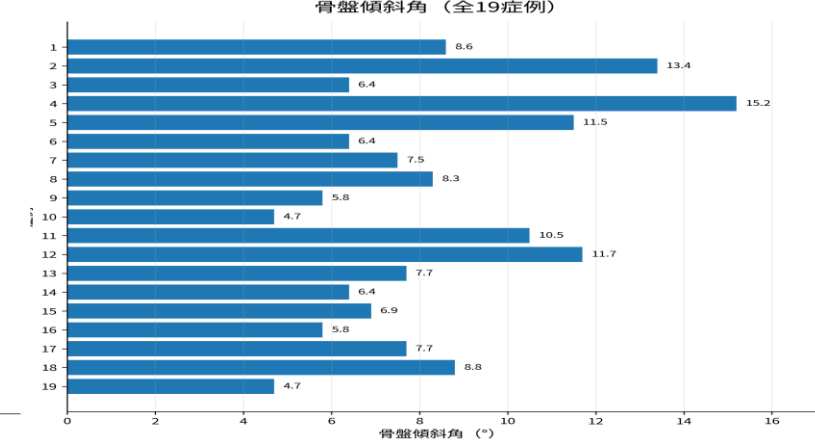
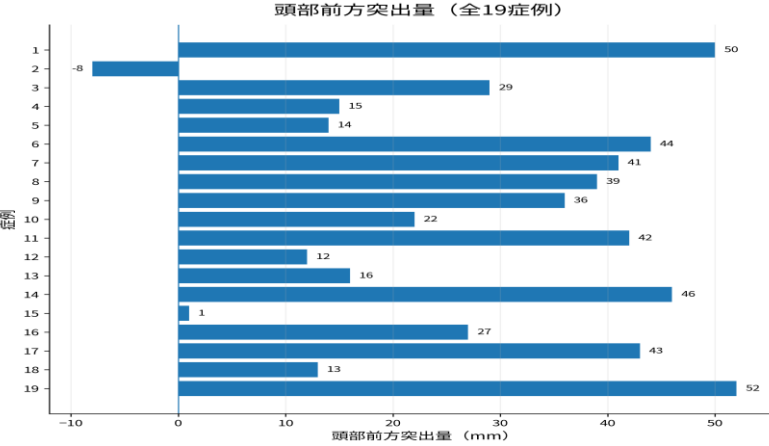
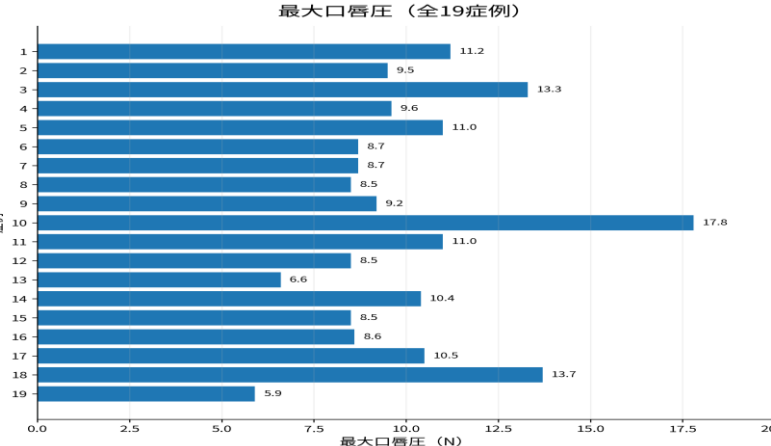
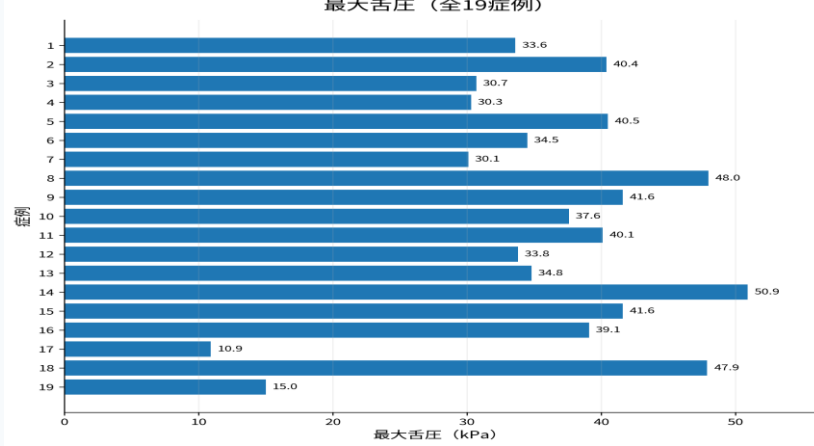
測定方法

測定点：上前腸骨棘(ASIS)
上後腸骨棘(PSIS)
基準線：水平線
測定値：2線のなす角度（°）

側方姿勢写真より、上前腸骨棘（ASIS）と上後腸骨棘（PSIS）を結ぶ線と水平線とのなす角度を骨盤傾斜角（°）とした。

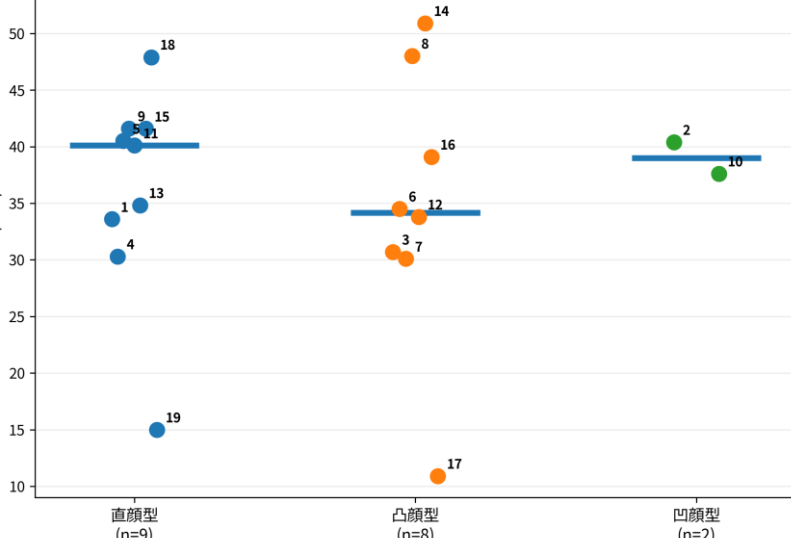
④ 全19症例のデータ

症例	S分類	M分類	最大舌圧(kPa)	最大口唇圧(N)	頭部前方突出量(mm)	骨盤傾斜角(°)
01	直顔型	短顔型	33.6	11.2	59	8.6
02	凹顔型	長顔型	40.4	9.5	-8	13.4
03	凸顔型	長顔型	30.7	13.3	29	6.4
04	直顔型	長顔型	30.3	9.6	15	15.2
05	直顔型	短顔型	40.5	11.0	14	11.5
06	凸顔型	長顔型	34.5	8.7	44	7.4
07	凸顔型	長顔型	30.1	8.7	41	7.5
08	凸顔型	短顔型	48.0	8.5	39	8.3
09	直顔型	短顔型	41.6	9.2	36	5.8
10	凹顔型	短顔型	37.6	17.8	22	4.7
11	直顔型	短顔型	40.1	11.0	42	10.5
12	凸顔型	長顔型	33.8	8.5	12	11.7
13	直顔型	長顔型	34.8	6.6	16	7.7
14	凸顔型	短顔型	50.9	10.4	46	6.4
15	直顔型	短顔型	41.6	8.5	1	6.9
16	凸顔型	短顔型	39.1	8.6	27	5.8
17	凸顔型	長顔型	10.9	10.5	43	7.7
18	直顔型	短顔型	47.9	13.7	13	8.8
19	直顔型	短顔型	15.0	5.9	52	4.7

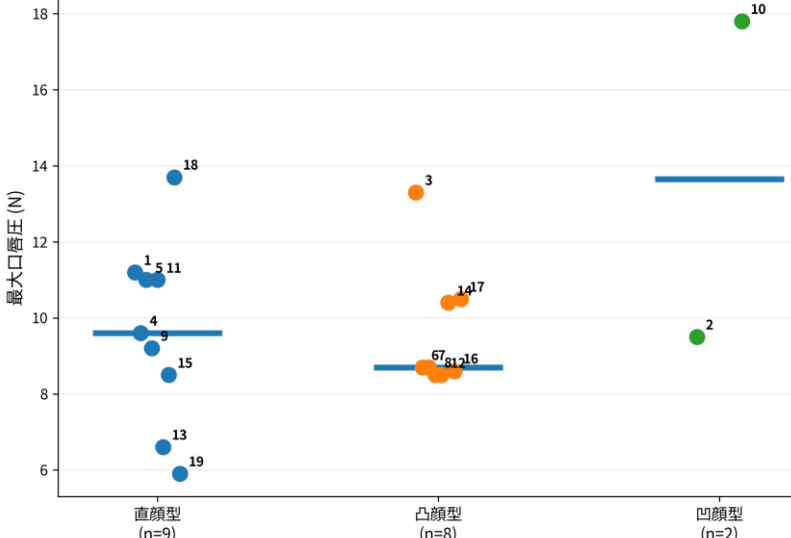


⑤ 結果A：S・M分類と口腔周囲筋機能

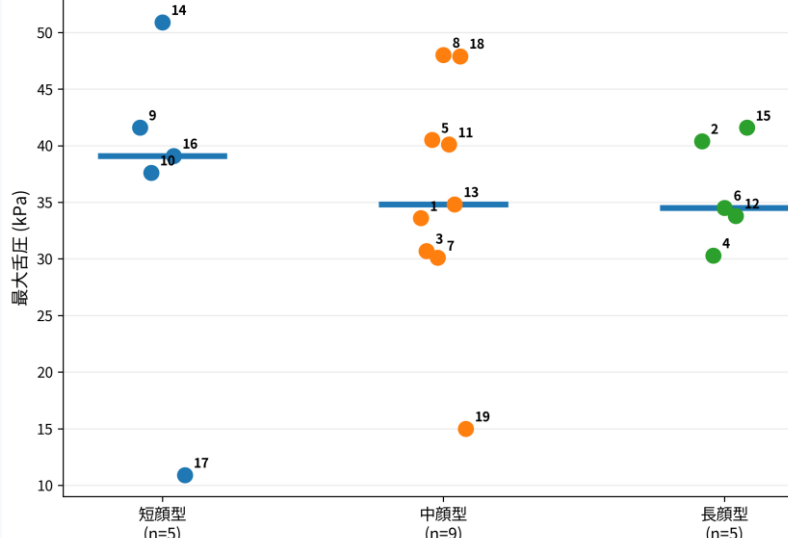
S分類と最大舌圧



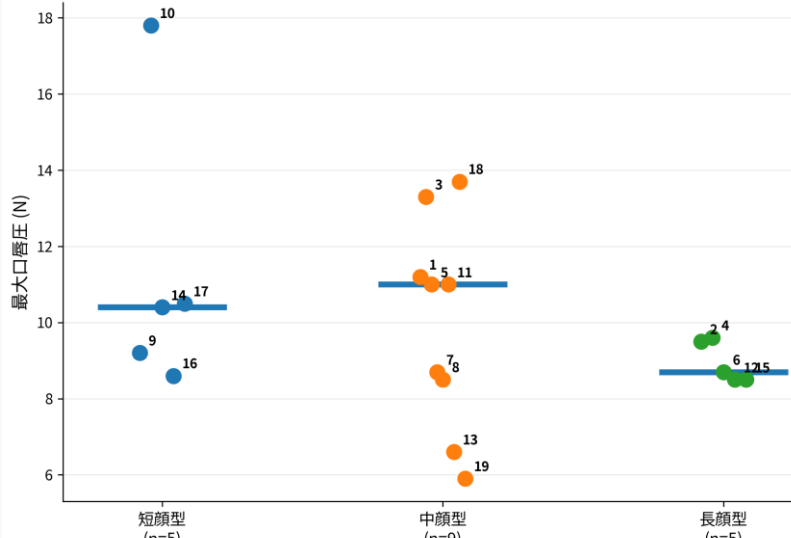
S分類と最大口唇圧



M分類と最大舌圧



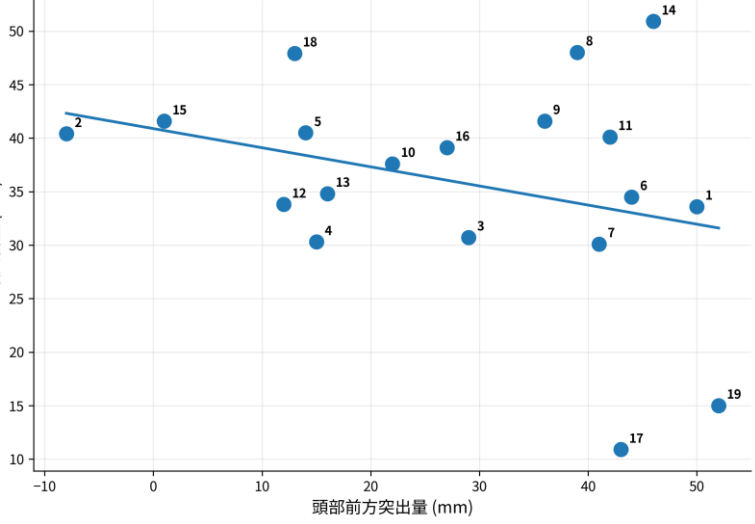
M分類と最大口唇圧



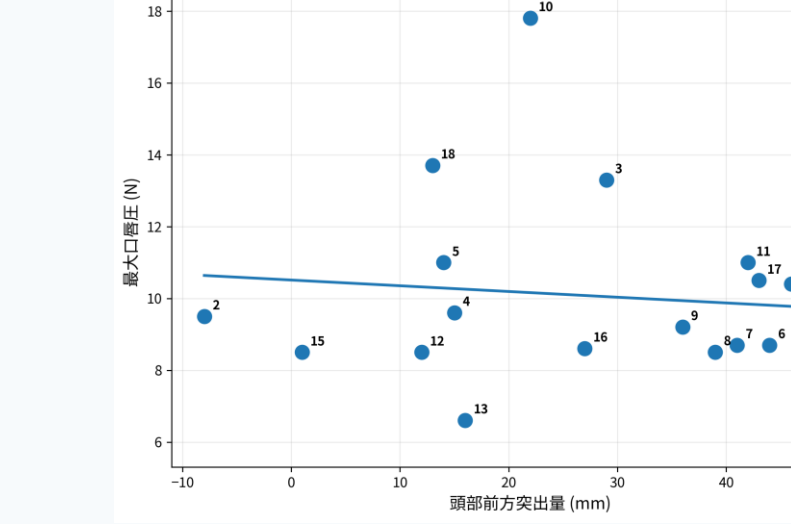
垂直的顔面型と口腔周囲筋機能との関連について、長顔型では低位舌を呈しやすいことや、長顔型では最大舌圧が低いことが報告されている。本研究ではM分類による最大舌圧および最大口唇圧に有意な群間差は認められなかったものの、長顔型では両者の中央値が3群中最も低値を示した。特に舌圧については、長顔型で舌圧が低いとする既報と同様の方向性を示した。一方、顔面型と口唇圧との関連については既報でも結果が一定しておらず、本研究でも明確な関連は認められなかった。症例数を増やすとともに、舌位や口唇閉鎖力を含めた検討が必要と考えられた。

⑥ 結果B：姿勢と口腔周囲筋機能

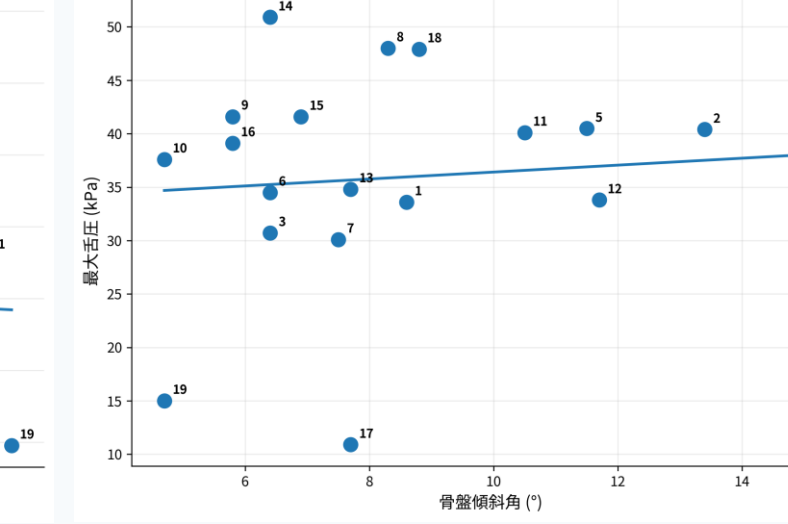
頭部前方突出量と最大舌圧



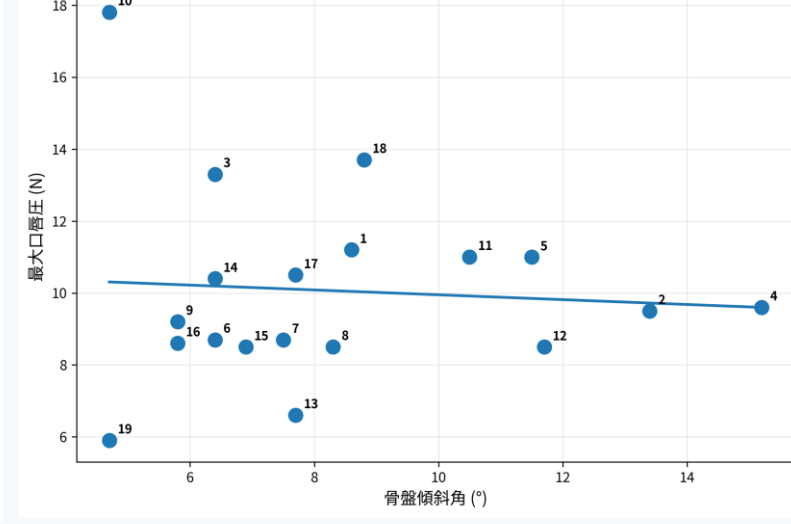
頭部前方突出量と最大口唇圧



骨盤傾斜角と最大舌圧



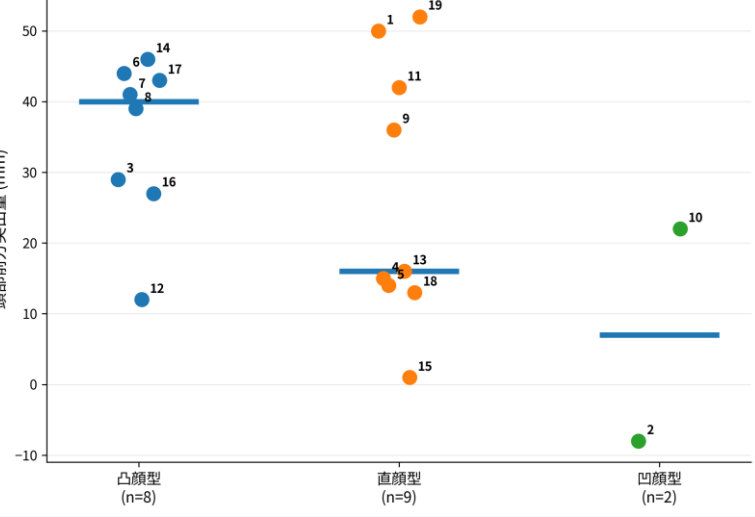
骨盤傾斜角と最大口唇圧



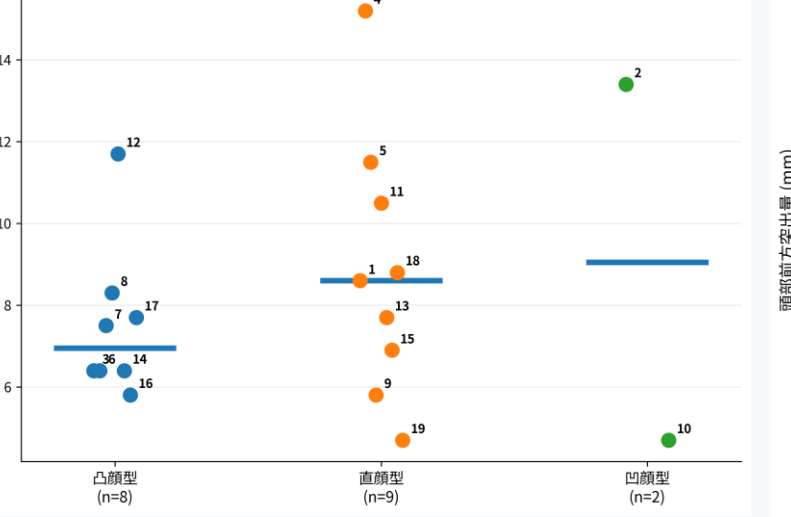
骨盤傾斜角と最大舌圧との間には明確な相関を認めなかった。一方、骨盤傾斜角と頭部前方突出量には負の相関が認められ、頭部前方突出量と最大舌圧にも有意ではないものの負の相関方向がみられた。このことから、全身姿勢と舌機能との関係を検討する際には、骨盤と舌機能を直接関連づけるだけでなく、頭部位置を含めた姿勢連鎖として検討する必要があると考えられた。ただ最大口唇圧に関しては姿勢との関係性を認めることはなかった。

⑦ 結果C：S・M分類と姿勢

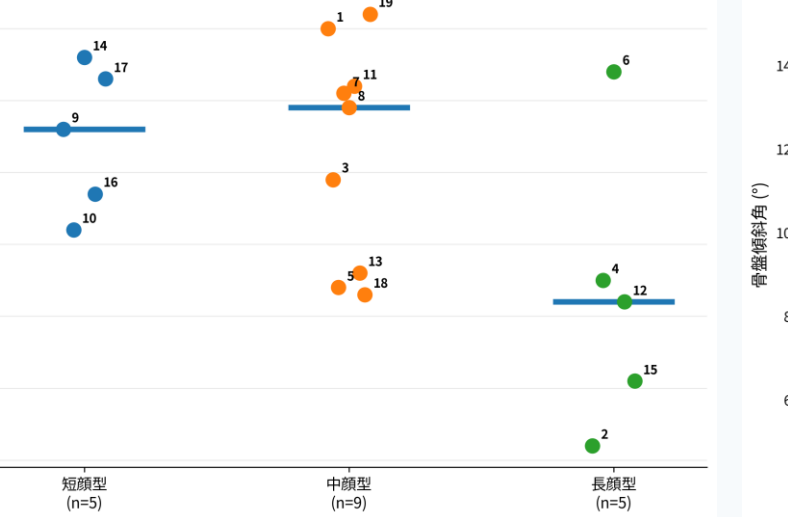
S分類と頭部前方突出量



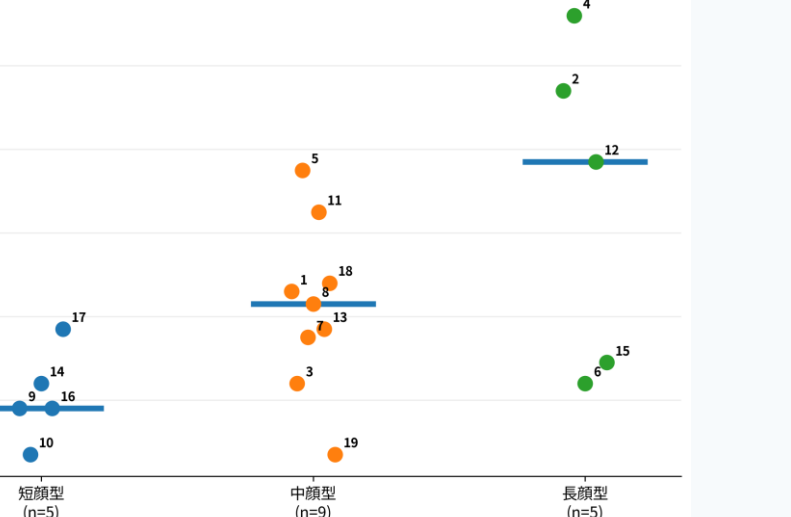
S分類と骨盤傾斜角



M分類と頭部前方突出量



M分類と骨盤傾斜角



S分類では頭部前方突出量に統計学的に有意な群間差は認められなかったものの、中央値は凸顔型40 mm、直顔型16 mm、凹顔型7 mmであり、下顎が後方に位置する顔面型ほど頭部前方突出量が大きく、下顎が前方に位置する顔面型ほど小さい方向性を示した。このことから、矢状的な下顎位置と頭部の前後的位置との関連が示唆された。一方、M分類では短顔型、中顔型、長顔型の順に骨盤傾斜角の中央値が増加し、未補正解析では群間差を認めた(p=0.045)。これらの結果から、矢状的な下顎位置と垂直的顔面形態では、関連する姿勢指標が異なる可能性が考えられた。ただし、本研究は少数例による探索的横断研究であり、特に凹顔型が2例と少ないことから、症例数を増やした検証が必要である。

⑧ 考察・研究の限界

S分類およびM分類と最大舌圧・最大口唇圧との間に明確な群間差は認められず、顔面形態のみから口腔周囲筋機能を説明することは困難であると考えられた。一方、S分類では下顎が後方に位置する顔面型ほど頭部前方突出量が大きき方向性を示し、M分類では短顔型から長顔型になるにつれて骨盤傾斜角が増加した。また、骨盤傾斜角と頭部前方突出量には負の相関を認め、頭部前方突出量と最大舌圧にも有意ではないものの負の相関方向がみられた。これらの結果から、SM分類、姿勢、口腔周囲筋機能の関連は単一の因子では説明できず、相互の位置関係を含めて総合的に評価する必要があると考えられた。

⑨ 結論・今後の課題

症例数を増やすとともに、個人内変化を継続的に評価する。

今後はリラックスポジションでの咬合変化に伴う、顔面・姿勢・口腔周囲筋機能の変化を検討する。

また姿勢のどこをみるかによって分析結果に変化が出る可能性があるため様々な観点から検討することが必要。

追加研究データを見る →

骨盤傾斜角と頭部前方突出量の関係（散布図・19症例）